

BANCO DE DADOS

Profa. Andréa Sakai

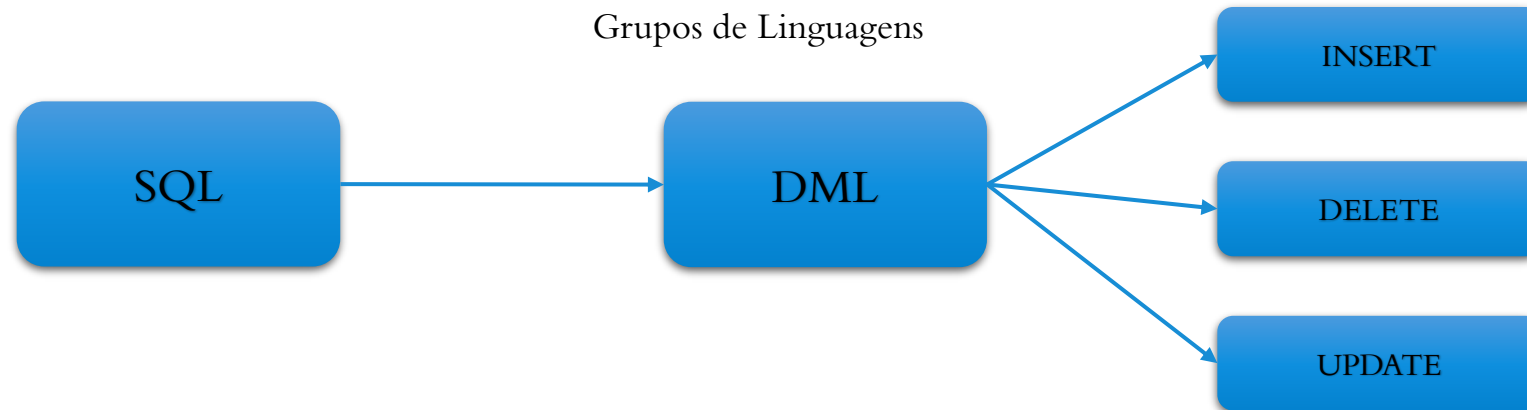


INTRODUÇÃO A LINGUAGEM SQL

- SQL – Linguagem de Consulta Estruturada
- Linguagem padrão dos Bancos de dados relacionais
- PostgreSQL
- 5 grupos de linguagem fazem parte do SQL
 - DQL – Linguagem de Consulta de Dados
 - **DML – Linguagem de Manipulação de Dados**
 - DDL – Linguagem de Definição de Dados
 - DCL – Linguagem de Controle de Dados
 - DTL – Linguagem de Transação de Dados

DML – LINGUAGEM DE MANIPULAÇÃO DE DADOS

- A DML é a linguagem que viabiliza o acesso ou a manipulação dos dados de forma compatível ao modelo de dados apropriado.

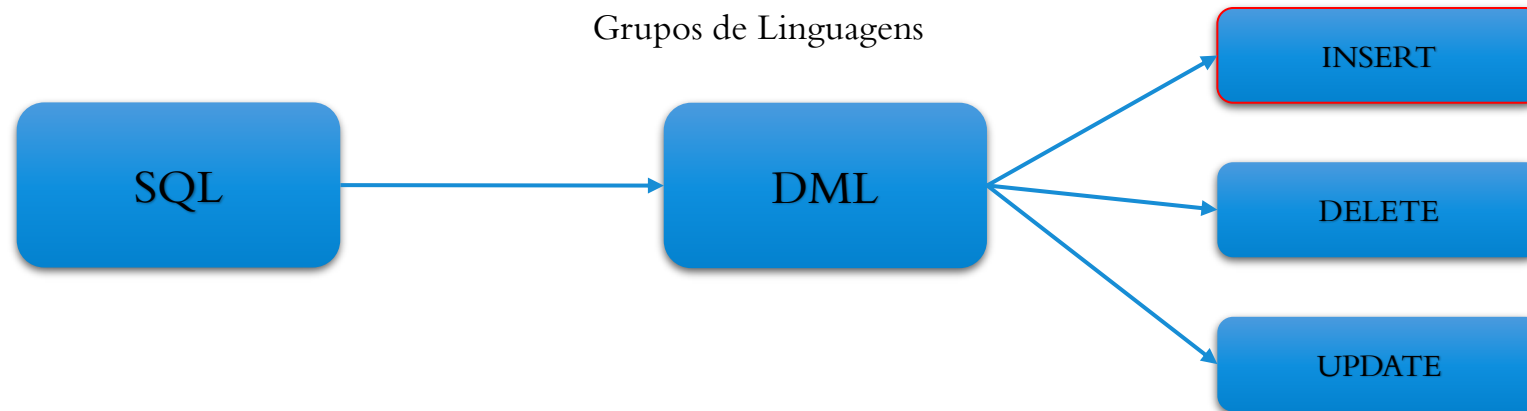


COMANDOS DML

- **INSERT** – O comando que insere uma ou mais tuplas (colunas ou campos) em tabelas do BD.
- **DELETE** – O comando que exclui as linhas que satisfazem a cláusula **WHERE** na tabela especificada.
- **UPDATE** – O comando que muda os valores das colunas especificadas em todas as linhas que satisfazem a condição.

DML – LINGUAGEM DE MANIPULAÇÃO DE DADOS

- A DML é a linguagem que viabiliza o acesso ou a manipulação dos dados de forma compatível ao modelo de dados apropriado.



INSERT – INSERIR DADOS NAS TABELAS

O comando INSERT insere uma ou mais tuplas em tabelas do BD.

Sintaxe:

```
INSERT INTO <nome_da_tabela> (coluna) VALUES(<valores>;
```

VAMOS CRIAR UM BANCO E TESTAR AS DIFERENTES FORMAS DE INSERIR DADOS

- Criar um banco chamado Aula07_ex01
- Criar a tabela:

```
CREATE TABLE cidade(  
    codigo        SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome          VARCHAR(50),  
    estado        VARCHAR(2)  
);
```

VAMOS INSERIR 1 LINHA DE DADOS

```
7 INSERT INTO cidade(codigo, nome, estado) VALUES(1, 'Mogi das Cruzes', 'SP');
```

Data Output Explain Messages Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 145 msec.

- Para visualizar os dados recebidos digite:

```
8
```

```
9 SELECT * FROM cidade;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	codigo [PK] integer	nome character varying (50)	estado character varying (2)
1	1	Mogi das Cruzes	SP

QUE TAL INSERIR 2 LINHAS EM UM SÓ COMANDO?

```
11 INSERT INTO cidade(codigo, nome, estado) VALUES
12 (2, 'Suzano', 'SP'), (3, 'Arujá', 'SP');
13
```

Data Output Explain Messages Notifications

INSERT 0 2

Query returned successfully in 75 msec.

Visualizando os dados cadastrados:

```
14 SELECT * FROM cidade;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	codigo [PK] integer	nome character varying (50)	estado character varying (2)
1	1	Mogi das Cruzes	SP
2	2	Suzano	SP
3	3	Arujá	SP

COMO EU SEI QUE VOU INSERIR VALORES EM TODOS OS CAMPOS, VAMOS OMITI-LOS NO COMANDO INSERT.

15

16 `INSERT INTO cidade VALUES(5, 'Guararema', 'SP');`

Data Output Explain Messages Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 37 msec.

Visualizando os dados cadastrados:

18 `SELECT * FROM cidade;`

Data Output Explain Messages Notifications

	codigo [PK] integer	nome character varying (50)	estado character varying (2)
1	1	Mogi das Cruzes	SP
2	2	Suzano	SP
3	3	Arujá	SP
4	5	Guararema	SP

O CAMPO CÓDIGO É DO TIPO SERIAL,
LOGO NÃO É NECESSÁRIO QUE APAREÇA
NO INSERT.

```
20 INSERT INTO cidade(nome, estado) VALUES('Guarulhos', 'SP');
```

Data Output Explain Messages Notifications

```
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "cidade_pkey"  
DETAIL:  Key (codigo)=(1) already exists.  
SQL state: 23505
```

Como começamos a inserir os valores manualmente ocorre o erro já que o primeiro número que o SGBD esta tentando atribuir a código é 1.

- Vamos executar algumas vezes para que o valor do código chegue no 6.

```
20 INSERT INTO cidade(nome, estado) VALUES('Guarulhos', 'SP');
```

Data Output Explain Messages Notifications

ERROR: duplicate key value violates unique constraint "cidade_pkey"
 DETAIL: Key (codigo)=(2) already exists.
 SQL state: 23505

- Vamos executar algumas vezes para que o valor do código chegue no próximo valor inteiro.
- Como havíamos pulado o código 4, Guarulhos foi inserido no código = 4

```
18 SELECT * FROM cidade;
```

```
19
```

```
20 INSERT INTO cidade(nome, estado) VALUES('Guarulhos', 'SP');
```

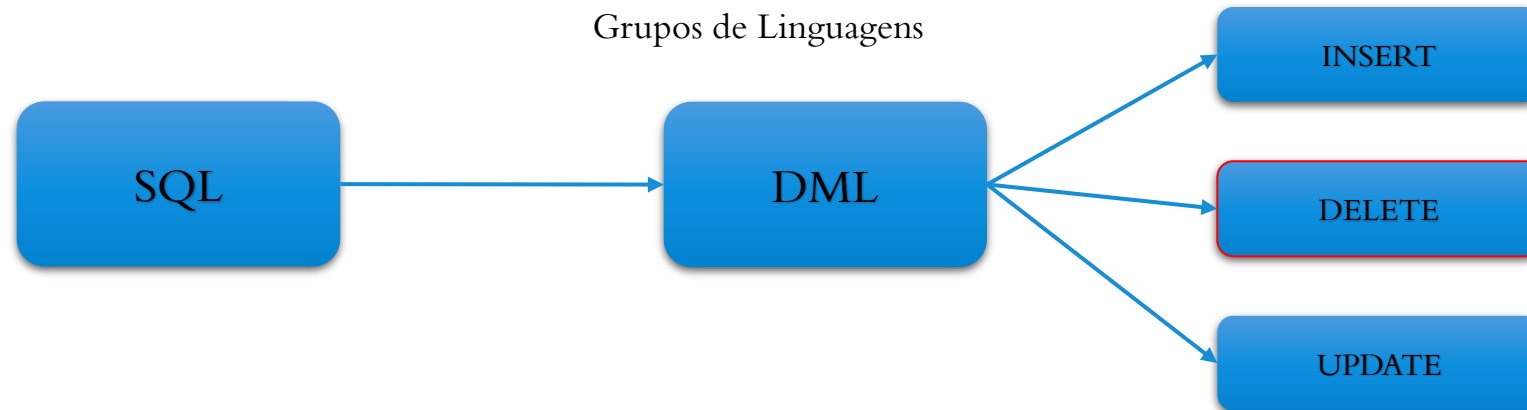
Data Output Explain Messages Notifications

	codigo [PK] integer	nome character varying (50)	estado character varying (2)
1	1	Mogi das Cruzes	SP
2	2	Suzano	SP
3	3	Arujá	SP
4	5	Guararema	SP
5	4	Guarulhos	SP

QUAL SERÁ O PRÓXIMO
CÓDIGO NA QUAL
PODEMOS INSERIR UMA
CIDADE?

DML – LINGUAGEM DE MANIPULAÇÃO DE DADOS

- A DML é a linguagem que viabiliza o acesso ou a manipulação dos dados de forma compatível ao modelo de dados apropriado.



DELETE – DELETA REGISTROS NAS TABELAS

O comando DELETE exclui as linhas que satisfazem a cláusula WHERE na tabela especificada.

Sintaxe:

```
DELETE FROM <nome_da_tabela> WHERE <condicao>;
```

EXEMPLO

Passo 1: Criar um BD e uma tabela:

```
CREATE TABLE produtos(  
    codigo        SERIAL,  
    descricao     VARCHAR(100),  
    valor         NUMERIC(10,2),  
  
    CONSTRAINT codigopk PRIMARY KEY(codigo)  
);
```

Passo 2: Inserir 4 registros na tabela

```
9  INSERT INTO produtos(descricao, valor) VALUES('grampeador',8.5);
10 INSERT INTO produtos(descricao, valor) VALUES('caderno',12.0);
11 INSERT INTO produtos(descricao, valor) VALUES('caneta',4.2);
12
13 SELECT * FROM produtos;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	codigo [PK] integer	descricao character varying (100)	valor numeric (10,2)	
1	1	grampeador	8.50	✓ Su
2	2	caderno	12.00	
3	3	caneta	4.20	

Passo 3: Delete o produto com o código 2

```
15 DELETE FROM produtos WHERE codigo = 2;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	codigo [PK] integer	descricao character varying (100)	valor numeric (10,2)
1	1	grampeador	8.50
2	3	caneta	4.20

Passo 4: Delete o produto com valor maior do que 5 reais

```
16
17 DELETE FROM produtos WHERE valor > 5;
```

Data Output		Explain	Messages	Notifications
	codigo [PK] integer 	descricao character varying (100) 	valor numeric (10,2) 	
1	3	caneta	4.20	

Passo 5: Delete todas as linhas da tabela

18

19 **DELETE FROM** produtos;

Data Output Explain Messages Notifications

	codigo [PK] integer	descricao character varying (100)	valor numeric (10,2)